CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 4 — La somme des angles d'un triangle

Rappel : dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à **180°**.

1 Calculer la mesure du troisième angle du triangle ABC.

$\widehat{A}$	50°	35°	90°	120°	44,5°
$\widehat{B}$	60°	105°	27°	30°	80,5°
$\widehat{C}$	.....	.....	.....	.....	.....

2 Triangles particuliers : calculer en détaillant.

a. ABC est isocèle en A et $\widehat{BAC} = 50°$. $\widehat{ABC} =$ .....

b. DEF est isocèle en D et $\widehat{DEF} = 72°$. $\widehat{EDF} =$ .....

c. GHI est rectangle en G et $\widehat{GHI} = 38°$. $\widehat{GIH} =$ .....

d. KLM est rectangle et isocèle en K. $\widehat{KLM} =$ .....

e. RST est équilatéral. Chaque angle mesure .....

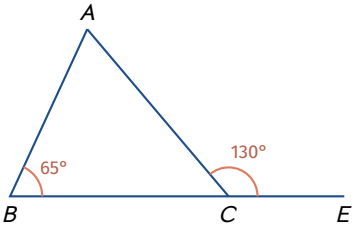
3 Existe-t-il un triangle dont les angles mesurent :

a. 50°, 70° et 70° ? .....

b. 30°, 60° et 90° ? .....

c. deux angles obtus ? .....

4 Les points B, C et E sont alignés. Calculer $\widehat{ACB}$, puis $\widehat{BAC}$.



$\widehat{ACB}$ = ...
(angles supplémentaires)
$\widehat{BAC}$ = ...
Que peut-on dire du triangle ABC ?
.....

5 Dans le triangle MNP, l'angle $\widehat{M}$ mesure le double de $\widehat{N}$, et $\widehat{P} = 66°$. Calculer $\widehat{M}$ et $\widehat{N}$.

.....
.....

Sur le cahier

6 Montrer que la somme des angles d'un quadrilatère est 360°. *(Aide : tracer une diagonale.)*

7 Utiliser la même idée pour trouver la somme des angles d'un pentagone.